

Anteproyecto de Residencias Profesionales CodeKids WEB.

La enseñanza de la lógica computacional en etapas tempranas carece de herramientas centralizadas que permitan un seguimiento técnico del progreso del alumno. Actualmente, no existe una solución local que integre gestión de usuarios, validación lógica de ejercicios y asistencia automatizada en una sola arquitectura web escalable.

3. Objetivo General

Desarrollar una solución de software Full Stack ("CodeKids Web") que sistematice la enseñanza de programación, implementando una arquitectura modular para la gestión de roles (RBAC), bases de datos relacionales para el seguimiento académico y algoritmos de gamificación para la retención de usuarios.

4. Objetivos Específicos (Técnicos)

- **Ingeniería de Software:** Diseñar la arquitectura del sistema bajo el patrón **Modelo-Vista-Controlador (MVC)** (o el que estés usando, ej. Cliente-Servidor) para garantizar la escalabilidad y el mantenimiento del código.
- **Seguridad y Gestión de Usuarios:** Implementar un sistema de autenticación y autorización (Login/Auth) con **Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)** para segregar privilegios entre Administradores, Docentes y Estudiantes.
- **Base de Datos:** Diseñar y normalizar el esquema de base de datos (SQL) para asegurar la integridad referencial en el registro de usuarios, progreso de misiones, puntuaciones (XP) y logs de actividad.
- **Integración de IA:** Desarrollar e integrar el módulo "Cody IA", utilizando lógica de procesamiento o consumo de API para proveer asistencia contextual automatizada sin revelar soluciones directas (Back-end logic).
- **Frontend y UX:** Implementar una interfaz de usuario reactiva y validar la lógica de cliente para el desbloqueo condicional de módulos (ej. restricción de acceso hasta cumplir el 90% de completitud).



5. Justificación Técnica

Este proyecto permite aplicar competencias clave de la Ingeniería en Sistemas, tales como:

- El ciclo de vida de desarrollo de software (SDLC).
- Administración y optimización de bases de datos.
- Programación web avanzada (Backend/Frontend).
- Lógica algorítmica aplicada a sistemas de recompensa (Gamificación). La implementación reducirá la carga administrativa de los docentes mediante la automatización del seguimiento y ofrecerá métricas en tiempo real sobre el rendimiento del sistema y del usuario.



6. Cronograma y Metodología (Propuesta)

Se utilizará una metodología ágil (**SCRUM**) dividida en Sprints de desarrollo:

- **Fase 1: Análisis y Diseño:** Levantamiento de requerimientos, diagramado UML (Casos de uso, Entidad-Relación) y maquetado.
- **Fase 2: Backend Development:** Configuración del servidor, diseño de API/Rutas y conexión a Base de Datos.
- **Fase 3: Frontend & Integración:** Desarrollo de vistas, integración de módulos de gamificación y Chat.
- **Fase 4: Testing y QA:** Pruebas de caja negra/blanca, pruebas de estrés de la base de datos y depuración.

7. Herramientas y Tecnologías (Stack Tecnológico)

- **Lenguajes:** Python (Backend), JavaScript (Frontend/Lógica cliente).
- **SGBD:** SQL (MySQL/PostgreSQL/SQLite) para persistencia de datos.
 - **Control de Versiones:** Git/GitHub.
- **Entorno:** Lenovo T450 (Localhost) / Despliegue en servidor (Nube/Local).

